U.S.T.H.B
Faculté d'Informatique
Module : MEPS – ING4 Software Engineering
Année Universitaire : 2025 – 2026

Série N° 2 : Chaînes de Markov à Temps Continu

Exercice 1:

Considérons un serveur qui peut être allumé (ON), éteint (OFF) ou défectueux (en panne).

$$X(t) = \begin{cases} 1 \text{ si éteint à l'instant t.} \\ 2 \text{ si allumé à l'instant t} \\ 3 \text{ si défectueux à l'instant t} \end{cases}$$

Les transitions d'un état à un autre obéissent aux règles suivantes :

- Quand le serveur est éteint, il peut être allumé.
- Quand le serveur est allumé, il peut être éteint ou devenir défectueux.
- Quand le serveur est défectueux, il est réparé puis retourne à l'état éteint.

Nous supposons que l'évolution dans le futur dépend uniquement de l'état présent.
Nous considérons que :

- Les périodes de temps durant lesquelles le serveur est éteint sont distribuées exponentiellement avec le paramètre β.
- Les périodes de temps durant lesquelles le serveur est allumé sont distribuées exponentiellement avec le paramètre $\alpha + \mu$.
- La durée de vie d'un serveur est distribuée exponentiellement avec le paramètre μ.
- Le temps de réparation d'un serveur est distribué exponentiellement avec le paramètre λ.

1. Quel est le modèle adapté à ce système ?
2. Donnez le diagramme des taux de transition d'état ainsi que le générateur infinitésimal décrivant ce système ?
3. Vérifiez l'ergodicité de ce modèle ? si le régime stationnaire sera atteint, calculez le vecteur des probabilités à l'état stationnaire pour α, β, μ et λ quelconques.
4. Calculez les paramètres suivants :
    - La proportion de temps durant lequel le serveur est allumé.
    - La proportion de temps durant lequel le serveur est défectueux.
    - La durée moyenne de la panne (ou réparation).
    - Le temps moyen entre deux pannes successives.
    - Le temps moyen entre deux instants consécutifs où le serveur est allumé.
    - La probabilité que le serveur tombe en panne en étant allumé.
    - La probabilité de réparation.
    - Le nombre moyen de fois où le serveur tombera en panne par unité de temps.

Exercice 2:

On considère les déplacements d'un étudiant entre son domicile et l'université. Après un certain temps passé chez lui, l'étudiant décide d'aller à l'université. Il se rend alors à l'arrêt de bus. Deux bus peuvent le conduire à l'université : le 24 et le 63. L'étudiant monte dans le premier bus qui se présente. Il arrive que certains jours, l'étudiant trouve le temps d'attente trop long, décide de rentrer chez lui. Lorsque l'étudiant est à l'université, il y reste un certain temps, correspondant à la durée des cours et des TDS. A l'issue de ce temps, l'étudiant doit rentrer chez lui. Certaines fois, il trouve un ami qui l'accompagne en voiture, sinon il se rend à l'arrêt de bus et attend le seul bus qui peut le ramener chez lui : le 50.

On considère les état suivants :

(D) : Etudiant à son domicile
(Aa) : Etudiant à l'arrêt de bus à l'aller
(24) : Etudiant dans le bus 24 à l'aller
(63) : Etudiant dans le bus 63 à l'aller
(U) : Etudiant à l'université
(Ar) : Etudiant à l'arrêt de bus au retour
(50) : Etudiant dans le bus 50 au retour
(V) : Etudiant dans la voiture au retour

On ajoute les hypothèses suivantes :

1. On suppose que tous les temps sont distribués selon des lois exponentielles comme suit :
   - temps passé à son domicile entre 2 déplacements est de moyenne $1/\mu_D$
   - temps entre deux bus consécutifs de même numéro passé est de moyenne $1/\mu_{A24}$ pour les bus 24 et $1/\mu_{A63}$ pour les bus 63
   - temps moyen de patience d'un étudiant à l'arrêt de bus est de $1/\mu_{RLB}$
   - temps de trajet à l'aller des bus 24 et 63 de moyenne $1/\mu_{24}$ et $1/\mu_{63}$ respectivement
   - temps de trajet au retour du bus 50 et de la voiture de moyenne $1/\mu_{50}$ et $1/\mu_V$ respectivement
   - temps passé à l'arrêt de bus au retour est de moyenne $1/\mu_{A50}$
   - temps passé à l'université de moyenne $1/\mu_U$

2. Prob (retour en voiture) = p_v

Questions :

1. Donnez la CMTC décrivant le système présenté ci-dessus ?
2. Donnez les équations d'état en régime stationnaire ?
3. Quelle proportion de temps l'étudiant passe-t-il en moyenne dans les transports ?
4. Quelle proportion de temps l'étudiant passe-t-il en moyenne à l'arrêt de bus ?
5. Quel est le temps moyen passé par l'étudiant à l'arrêt de bus pour l'aller ?
6. Quelle est la probabilité que l'étudiant renonce à aller à l'université ?
7. Combien de fois par mois renonce-t-il en moyenne à aller à l'université alors qu'il se trouve à l'arrêt de bus ? sachant que l'unité de temps = 1 jour.